EDA – Seleção Monitoria – 2026

Importante:

Você poderá elaborar o raciocínio antes de fazer a gravação.
Tempo máximo de 10 min para cada questão.
Lembre-se que é uma gravação simulando um atendimento de monitoria, então você pode dar dicas de qual estrutura usar e depois de como fazer. É importante mostrar e explicar o código da questão 1. A questão 2 não precisa de código. Pode fazer os desenhos como na aula.

---

1. Um heap binário (fila de prioridade) é uma lista linear sequencial (*array*) que pode ser visualizada como uma árvore binária, sendo que cada nó da árvore corresponde a um elemento do *array*. O max-heap, tipo de heap, é uma estrutura de dados que possibilita a consulta de forma eficiente do maior elemento de um conjunto. Considerando a característica do max-heap, mostre o código que classifique um *array* em ordem crescente. Apresente a complexidade de pior caso dessa função.

2. Explique os conceitos básicos de árvore balanceada e AVL, informe a complexidade das funções e mostre passo-a-passo como a árvore é construída. Para isso, execute, na ordem, as seguintes funções:

inserir(30); inserir(20); inserir(25); inserir(40); inserir(55); remover(25); inserir(50); inserir(7); remover(40)

Ao fazer qualquer mudança na estrutura da árvore, explique e mostre as alterações nos fatores de balanceamento (FB), os tipos de rotação e o porquê aquela rotação foi escolhida. Ao remover um elemento, não se esqueça de explicar os conceitos.